Matemática

Grandezas e medidas

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Grandeza, unidade e Sistema de medidas legais
- 2. Comprimento, massa e capacidade
- 3. Superfície e volume
- 4. Tempo
- 5. Velocidade e unidades derivadas
- 6. Aplicações práticas no cotidiano urbano
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. Grandeza, unidade e Sistema de medidas legais 2

2. Comprimento, massa e capacidade 3

3. Superfície e volume 4

4. Tempo 4

5. Velocidade e unidades derivadas 5

6. Aplicações práticas no cotidiano urbano 5

Exemplos resolvidos 6

Exemplo 1 6

Exemplo 2 6

Exemplo 3 6

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Exemplo 6 6

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Distinguir grandeza, unidade e medida, e identificar a unidade de cada grandeza no Sistema Internacional.
- Converter unidades de comprimento, massa e capacidade usando a escala decimal de 10 em 10.
- Converter unidades de superfície (de 100 em 100) e de volume (de 1.000 em 1.000), inclusive hectare e litro.
- Relacionar volume e capacidade (1 dm^3 = 1 L; 1 m^3 = 1.000 L; 1 cm^3 = 1 mL).
- Operar com tempo no sistema sexagesimal, calculando durações, inclusive as que passam da meia-noite.
- Resolver problemas do cotidiano urbano e do serviço da guarda que envolvam várias unidades.

Introdução

Medir é comparar uma grandeza com uma unidade escolhida como padrão. O comprimento de uma rua, a massa de uma carga apreendida, a capacidade de um reservatório e a duração de um plantão são grandezas diferentes, cada uma com suas unidades. A maior parte das questões deste assunto não exige fórmula difícil: exige atenção às unidades e domínio das conversões.

Em prova, a banca costuma misturar unidades no mesmo enunciado (metros com quilômetros, litros com metros cúbicos, horas decimais com minutos) e esperar que o candidato converta tudo para a mesma unidade antes de operar. O banco do Bizu tem 25 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada, então não há dado de incidência por banca para citar; a recomendação é treinar a conversão até virar automática.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Grandeza, unidade e Sistema de medidas legais

Grandeza é tudo o que pode ser medido: comprimento, massa, tempo, área, volume, capacidade. **Unidade** é o padrão usado para comparar; **medida** é o número que diz quantas vezes a unidade cabe na grandeza. Em "5 metros", a grandeza é comprimento, a unidade é o metro e a medida é 5.

No Brasil, as unidades legais de medida são definidas pelo Quadro Geral de Unidades de Medida, que se baseia no **Sistema Internacional de Unidades (SI)**, de base decimal. O Decreto nº 81.621/1978 aprovou esse quadro; para a prova, importa conhecer as unidades principais e seus múltiplos e submúltiplos. Consulte o texto vigente da norma se o edital pedir detalhes.

Unidades principais

Grandeza	Unidade	Símbolo
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma (SI); grama é a base das escalas	kg; g
Tempo	segundo	s
Superfície (área)	metro quadrado	m^2
Volume	metro cúbico	m^3
Capacidade	litro	L

Prefixos mais usados

Prefixo	Símbolo	Fator
quilo	k	1.000
hecto	h	100
deca	da	10
deci	d	1/10 (0,1)
centi	c	1/100 (0,01)
mili	m	1/1.000 (0,001)

Atenção
O símbolo da unidade não é abreviatura: não leva ponto nem plural (5 km, e não 5 kms.). Já o prefixo "mili" é m minúsculo e "mega" é M maiúsculo; confundir os dois muda o valor um milhão de vezes.

2. Comprimento, massa e capacidade

As três grandezas seguem a mesma regra: cada unidade é **10 vezes** maior que a vizinha à direita. Para converter, andamos pela escala: para a direita (de unidade maior para menor), multiplicamos por 10 a cada passo; para a esquerda, dividimos por 10.

As escalas de 10 em 10

Grandeza	Da maior para a menor
Comprimento	km – hm – dam – m – dm – cm – mm
Massa	kg – hg – dag – g – dg – cg – mg
Capacidade	kL – hL – daL – L – dL – cL – mL

Exemplos de conversão: 2,5 km = 2.500 m (três passos para a direita, multiplicando por 1.000). 1.500 cm = 15 m (dois passos para a esquerda, dividindo por 100). 350 g = 0,35 kg. 0,75 L = 750 mL.

Outras unidades correntes

- 1 tonelada (t) = 1.000 kg.
- 1 quilômetro = 1.000 m; 1 milha não é unidade legal brasileira, não a use sem o enunciado definir.
- Quantidade: 1 dúzia = 12 unidades; meia dúzia = 6; 1 centena = 100; 1 milhar = 1.000; 1 par = 2.

Bizu
Antes de qualquer soma ou comparação, converta tudo para a mesma unidade. Em 3,5 km + 2.400 m + 85 dm, passe tudo para metros: 3.500 + 2.400 + 8,5 = 5.908,5 m.

3. Superfície e volume

Superfície (ou área) tem duas dimensões; por isso, cada unidade é **100 vezes** (10^2) maior que a vizinha. Assim: 1 m² = 100 dm² = 10.000 cm²; 1 km² = 1.000.000 m². A escala é km² – hm² – dam² – m² – dm² – cm² – mm².

Na medida agrária, usa-se o **hectare** (ha), que é a área de um quadrado de 100 m de lado: 1 ha = 10.000 m². Também aparece o are (a): 1 a = 100 m², e 1 ha = 100 a. Um terreno de 250 m por 400 m tem 100.000 m², ou 10 ha.

Volume tem três dimensões; cada unidade é **1.000 vezes** (10^3) maior que a vizinha. Assim: 1 m³ = 1.000 dm³ = 1.000.000 cm³. A escala é km³ – hm³ – dam³ – m³ – dm³ – cm³ – mm³.

Volume e capacidade

A relação que mais cai em prova liga volume a capacidade. Um recipiente cúbico de 10 cm de aresta tem 1.000 cm³, ou 1 dm³, e comporta exatamente 1 litro.

Volume	Capacidade
1 cm³	1 mL
1 dm³	1 L
1 m³	1.000 L

Exemplo
Um reservatório em forma de paralelepípedo mede 2 m de comprimento, 1,5 m de largura e 0,8 m de altura. Seu volume é 2 × 1,5 × 0,8 = 2,4 m³. Como 1 m³ = 1.000 L, a capacidade é 2.400 L.

Atenção
O erro clássico é converter área usando 10 em vez de 100, e volume usando 10 ou 100 em vez de 1.000. Se 1 m = 100 cm, então 1 m² = 100 × 100 = 10.000 cm², e 1 m³ = 100 × 100 × 100 = 1.000.000 cm³.

4. Tempo

O tempo não é decimal, e sim **sexagesimal**: 1 h = 60 min; 1 min = 60 s; 1 dia = 24 h; 1 semana = 7 dias. Em prova, o ano comercial costuma ter 360 dias e o mês comercial 30 dias, mas só use isso se o enunciado indicar; o ano civil comum tem 365 dias e o bissexto, 366.

A pegadinha mais frequente é confundir hora decimal com horas e minutos. Para converter a parte decimal em minutos, multiplique por 60: 1,5 h = 1 h + 0,5 × 60 min = 1 h 30 min; 2,4 h = 2 h 24 min; 0,25 h = 15 min. No sentido contrário, divida os minutos por 60: 45 min = 0,75 h.

Somas e subtrações de horários

Na soma, quando os minutos passam de 59, converta 60 min em 1 h. Na subtração, "empreste" 60 minutos (e não 100). Para durações que atravessam a meia-noite, divida em duas partes: do horário inicial até 24h00 e de 0h00 até o horário final.

Exemplo
Um plantão vai das 19h45 às 7h20 do dia seguinte. De 19h45 até 24h00 são 4 h 15 min; de 0h00 até 7h20 são 7 h 20 min. Total: 11 h 35 min.

Bizu

Para saber o horário final, some a duração ao horário inicial e, se passar de 24h, subtraia 24h. Exemplo: início às 22h30 com duração de 5 h 40 min dá 28h10, ou seja, 4h10 do dia seguinte.

5. Velocidade e unidades derivadas

Velocidade é a razão entre distância e tempo e usa unidades compostas, como km/h e m/s. Para passar de **km/h para m/s**, divida por 3,6; para passar de **m/s para km/h**, multiplique por 3,6. A razão é que 1 km/h = 1.000 m ÷ 3.600 s. Assim, 72 km/h = 20 m/s e 15 m/s = 54 km/h.

Uma regra prática: 60 km/h equivale a 1 km por minuto. Se uma viatura mantém 60 km/h, percorre 15 km em 15 minutos. Outra unidade derivada é a vazão, como litros por minuto, em que também se deve compatibilizar litros e metros cúbicos ou minutos e horas.

Conversões de velocidade

km/h	m/s
18	5
36	10
54	15
72	20
90	25

6. Aplicações práticas no cotidiano urbano

As questões com contexto urbano repetem poucos cenários. O primeiro é o consumo de água: a conta mostra a leitura em m³, e o aluno deve passar para litros. Se uma residência consumiu 18 m³ em 30 dias, foram 18.000 L, ou 600 L por dia. O segundo são terrenos e praças, cuja área vem em m² ou em hectares. O terceiro são cargas e embalagens, com toneladas, quilos e gramas, e líquidos em litros e mililitros.

O quarto cenário é o do serviço: escalas de plantão, tempos de deslocamento e distâncias de patrulhamento. Nesses casos, combine tempo e velocidade com cuidado. Em todos, o roteiro é o mesmo: identifique a grandeza pedida, converta todos os dados para a unidade da resposta, calcule e confira se o resultado é razoável.

Exemplo

Uma caixa traz 40 pacotes de 350 g cada. A massa total é 40 × 350 = 14.000 g = 14 kg. Se o enunciado pedir em toneladas, serão 0,014 t.

Bizu

Quando a resposta pede uma unidade e os dados vêm em outra, converta primeiro e calcule depois. Misturar unidades dentro da conta é a origem da maioria dos erros em questões de medidas.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Some 3,5 km, 2.400 m e 85 dm e dê o resultado em metros e em quilômetros.

Resolução. Convertendo tudo para metros: 3,5 km = 3.500 m; 2.400 m permanece; 85 dm = 8,5 m. Soma: 3.500 + 2.400 + 8,5 = 5.908,5 m. Em quilômetros: 5,9085 km.

Resposta: 5.908,5 m ou 5,9085 km.

Exemplo 2

Um reservatório mede 2 m × 1,5 m × 0,8 m. Quantos litros ele comporta?

Resolução. Volume = 2 × 1,5 × 0,8 = 2,4 m³. Como 1 m³ = 1.000 L, a capacidade é 2,4 × 1.000 = 2.400 L.

Resposta: 2.400 litros.

Exemplo 3

Um terreno retangular tem 250 m por 400 m. Qual a área em m² e em hectares?

Resolução. Área = 250 × 400 = 100.000 m². Como 1 ha = 10.000 m², divide-se 100.000 por 10.000.

Resposta: 100.000 m², ou 10 ha.

Exemplo 4

Um plantão começa às 19h45 e termina às 7h20 do dia seguinte. Qual a duração?

Resolução. Até a meia-noite: 24h00 − 19h45 = 4 h 15 min. Depois: 7 h 20 min. Soma: 11 h 35 min.

Resposta: 11 h 35 min.

Exemplo 5

Converta 72 km/h em m/s e 2,4 h em horas e minutos.

Resolução. 72 ÷ 3,6 = 20 m/s. Para 2,4 h: 2 h + 0,4 × 60 min = 2 h 24 min.

Resposta: 20 m/s e 2 h 24 min.

Exemplo 6

Uma residência consumiu 18 m³ de água em 30 dias. Quantos litros por dia, em média?

Resolução. 18 m³ = 18.000 L. Dividindo por 30 dias: 18.000 ÷ 30 = 600.

Resposta: 600 litros por dia.

Erros frequentes e pegadinhas

- Usar 10 em vez de 100 na conversão de áreas, ou 10 ou 100 em vez de 1.000 na de volumes.
- Ler 1,5 h como 1 h 50 min: a parte decimal deve ser multiplicada por 60, resultando em 1 h 30 min.
- Na subtração de horários, emprestar 100 em vez de 60 minutos.
- Esquecer que 1 m³ = 1.000 L e achar que 1 m³ = 100 L; lembre de 1 dm³ = 1 L.
- Somar valores em unidades diferentes sem converter, como metros com quilômetros.

Passar de km/h para m/s multiplicando por 3,6 (o correto é dividir) e vice-versa.

Esquecer que 1 ha = 10.000 m², e não 1.000 m² nem 100 m².

Errar o ponto de partida na escala de massa: o quilograma é a unidade SI de massa, mas a escala (kg – hg – dag – g...) tem o grama como unidade central; de kg para g são três passos, multiplicando por 1.000.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma caixa-d'água tem volume interno de 1,2 m³. Sua capacidade, em litros, é:

(A) 12 L
(B) 120 L
(C) 1.200 L
(D) 12.000 L
(E) 120.000 L

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Seis garrafas de 1,5 litro cada contêm, juntas, uma quantidade de água, em mililitros, igual a:

(A) 9
(B) 900
(C) 1.500
(D) 90.000
(E) 9.000

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um aquário em forma de paralelepípedo tem 60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 30 cm de altura. Estando preenchido com água até 3/4 de sua altura, o volume de água, em litros, é:

(A) 36
(B) 54
(C) 60
(D) 72
(E) 90

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O piso de uma sala retangular de 6 m por 4,5 m será revestido com lajotas quadradas de 25 cm de lado, sem sobras nem perdas. O número de lajotas necessário é:

(A) 108
(B) 216
(C) 270
(D) 432
(E) 540

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um caminhão-pipa abastece, com vazão constante de 30 litros por minuto, uma caixa-d'água que comporta 1,8 m³. Estando a caixa vazia, o tempo necessário para enchê-la completamente é de:

(A) 30 minutos
(B) 1 hora e 30 minutos
(C) 2 horas
(D) 1 hora
(E) 6 horas

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um plantão começou às 19h45 e terminou às 7h20 do dia seguinte. A duração desse plantão foi de:

(A) 10 h 25 min
(B) 10 h 35 min
(C) 11 h 25 min
(D) 11 h 35 min
(E) 12 h 35 min

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda cumpriu 3 plantões de 8h50min cada. O tempo total trabalhado nesses plantões foi de:

(A) 24h50min
(B) 25h30min
(C) 26h30min
(D) 27h30min
(E) 26h50min

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma carga de 1,2 tonelada de arroz será acondicionada em sacos de 25 kg cada um. O número de sacos necessários é:

(A) 48
(B) 30
(C) 36
(D) 120
(E) 480

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma viatura percorre um circuito de 18 km em 45 minutos, em velocidade constante. Essa velocidade, em km/h, é:

(A) 18
(B) 24
(C) 20
(D) 27
(E) 30

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma cerca reta de 0,75 km será construída com estacas colocadas a cada 2,5 m, incluindo uma estaca em cada uma das extremidades. O número de estacas necessário é:

(A) 299
(B) 300
(C) 301
(D) 302
(E) 750

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

1 m³ = 1.000 L. Logo, 1,2 m³ = 1,2 × 1.000 = 1.200 L. As demais alternativas usam fatores errados (10, 100, 10.000...).

Questão 2 — Gabarito: E

6 × 1,5 L = 9 L, e 1 L = 1.000 mL, logo 9 L = 9.000 mL. Os valores 9 e 900 resultam de conversão errada de unidade.

Questão 3 — Gabarito: B

Altura da água: 3/4 × 30 = 22,5 cm. Volume = 60 × 40 × 22,5 = 54.000 cm³ = 54 dm³ = 54 L (72 L é a capacidade total).

Questão 4 — Gabarito: D

Área da sala: 6 × 4,5 = 27 m². Área de cada lajota: 0,25 × 0,25 = 0,0625 m². Número de lajotas: 27 ÷ 0,0625 = 432.

Questão 5 — Gabarito: D
1,8 m³ = 1.800 L, e 1.800 ÷ 30 = 60 minutos, isto é, 1 hora. Quem considera 1 m³ = 100 L chega a 180 ÷ 30 = 6 minutos.

Questão 6 — Gabarito: D
Das 19h45 às 24h00 são 4 h 15 min; da 0h00 às 7h20 são 7 h 20 min. Total: 11 h 35 min. Quem faz 7h20 − 19h45 direto sem 'virar o dia' ou erra o empréstimo de 60 minutos chega às outras opções.

Questão 7 — Gabarito: C
Multiplicando: 3 × 8h = 24h e 3 × 50min = 150min = 2h30min. O total é 26h30min. Esquecer de converter os 150 minutos em horas leva a 24h150min ou a valores aproximados.

Questão 8 — Gabarito: A
1,2 t = 1.200 kg, e 1.200 ÷ 25 = 48 sacos. Considerar 1 t = 100 kg levaria a 120 ÷ 25, que não é inteiro; o valor 480 vem de erro de ordem de grandeza.

Questão 9 — Gabarito: B
45 min = 0,75 h, e v = 18 ÷ 0,75 = 24 km/h. O valor 18 aparece quando se ignora a conversão de minutos em horas.

Questão 10 — Gabarito: C
0,75 km = 750 m. Há 750 ÷ 2,5 = 300 intervalos; como há estaca nas duas extremidades, o total é 300 + 1 = 301 estacas.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Comprimento, massa e capacidade variam de 10 em 10; área, de 100 em 100; volume, de 1.000 em 1.000.
- O SI é a base das unidades legais brasileiras; as unidades principais são metro, quilograma, segundo, litro, m² e m³.
- Prefixos: quilo = 1.000; hecto = 100; deca = 10; deci = 0,1; centi = 0,01; mili = 0,001.
- 1 dm³ = 1 L; 1 m³ = 1.000 L; 1 cm³ = 1 mL.
- 1 hectare = 10.000 m²; 1 km² = 1.000.000 m².
- 1 tonelada = 1.000 kg; 1 dúzia = 12; 1 centena = 100.
- O tempo é sexagesimal: 1 h = 60 min; 1,5 h = 1 h 30 min.
- Plantão que vira a meia-noite: calcule até 24h e some o restante.
- km/h para m/s: divida por 3,6; m/s para km/h: multiplique por 3,6.
- Converta tudo para a mesma unidade antes de somar, comparar ou dividir.
- Confira se o resultado é razoável diante do contexto da questão.

Fontes e referências

- Decreto nº 81.621, de 3 de maio de 1978 (aprova o Quadro Geral de Unidades de Medida) — consultado o título e o art. 1º; detalhes do quadro: consulte o texto vigente —
  https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/d81621.htm
- Conversões e exemplos conferidos por cálculo computacional (Python).

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.